

Proje 6 — AI Calorie Tracker

Projenin Amacı

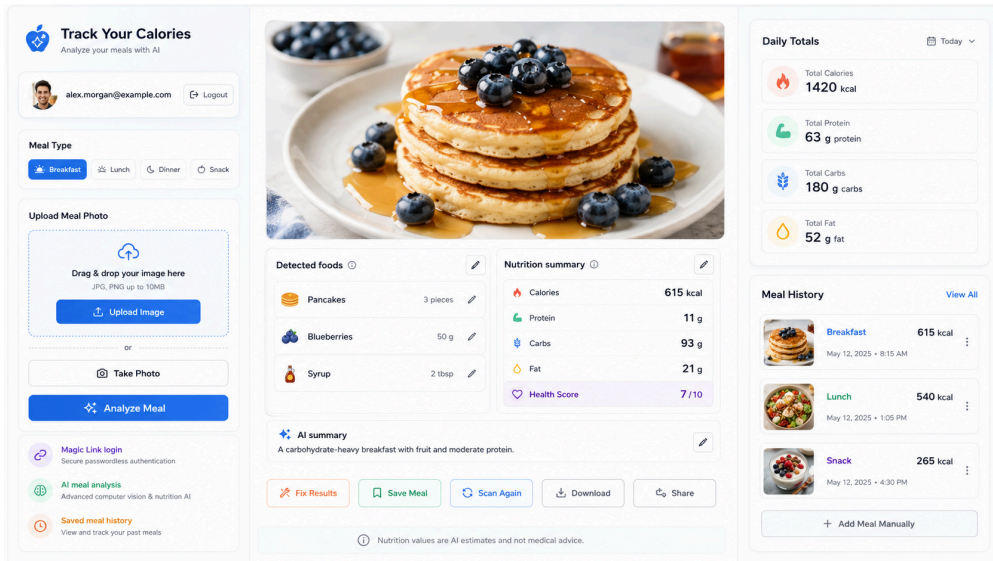
Bu projede, kullanıcının yemek fotoğrafını analiz ederek yaklaşık kalori ve besin değerlerini gösteren bir web uygulaması geliştireceksin.

Kullanıcı:

- Hesap oluşturacak veya giriş yapacak
- Yemeğinin fotoğrafını yükleyecek ya da kamerayla çekecek
- Öğün türünü seçecek
- Yapay zekâ analizini başlatacak
- Tespit edilen yiyecekleri ve besin değerlerini görecek
- Yanlış sonuçları düzeltebilecek
- Öğünü hesabına kaydedebilecektir
- Geçmiş öğünlerini ve günlük toplamalarını görebilecek
- Fotoğraf ile analiz sonucunu tek görsel hâlinde indirip paylaşabilecek

Bu projede şunları öğreneceksin:

- Görsel anlayabilen bir AI modeli kullanmayı
- Kameradan veya dosyadan görsel almayı
- Yapılandırılmış AI çıktısıyla çalışmayı
- Kullanıcı hesabı ve Magic Link giriş sistemi kurmayı
- Supabase Database ve Storage kullanmayı
- Kullanıcıya özel verileri göstermeyi
- Görsel ve analiz sonuçlarını tek paylaşılabılır tasarıma dönüştürmeyi



Görev Tanımı

Kullanıcının yemek fotoğrafından yaklaşık kalori ve besin değerleri çıkaran bir uygulama geliştir.

Temel akış:

- Kullanıcı giriş yapar. Fotoğraf yükler veya kamerayla çeker
- Öğün türünü seçer
- Fotoğraf vision modeline gönderilir
- Model yiyecekleri ve besin değerlerini tahmin eder
- Kullanıcı sonuçları kontrol edip düzeltebilir
- Öğün Supabase'e kaydedilir
- Günlük toplamalar ve geçmiş öğünler gösterilir

1. Sign Up ve Login

Bu projede kullanıcı hesabı bulunmalıdır.
Supabase Auth ile **Magic Link** kullanılmalıdır.

Kullanıcı:

1. E-posta adresini girer.
2. **Send Magic Link** butonuna basar.
3. E-postasına gelen bağlantıya tıklar.
4. Şifre oluşturmada uygulamaya giriş yapar.

Her kullanıcı yalnızca kendi öğünlerini ve geçmiş analizlerini görmelidir.

Arayüzde şu alanlar bulunmalı:

- E-posta input'u
- Send Magic Link butonu
- Giriş durumu
- Logout butonu

2. Fotoğraf Ekleme

Kullanıcı iki şekilde fotoğraf ekleyebilmelidir:

- Bilgisayarından veya telefonundan görsel yükleme
- Telefon veya bilgisayar kamerasıyla fotoğraf çekme

Fotoğraf seçildikten sonra kullanıcıya bir önizleme gösterilmelidir.

Fotoğraf analizden önce Supabase Storage'a yüklenmeli ve görsel URL'si alınmalıdır.

3. Öğün Türü

Kullanıcı analizden önce öğün türünü seçmelidir:

- Breakfast
- Lunch
- Dinner
- Snack

Bu bilgi analiz sonucuyla birlikte Supabase'e kaydedilmelidir.

4. Kullanılacak Vision Modeli

Bu projede fal.ai üzerinden şu endpoint kullanılmalıdır:

openrouter/router/vision

Model: openai/gpt-5.6-sol-pro

API çağrısı frontend'den doğrudan yapılmamalıdır. Backend üzerinden yapılmalıdır.

5. Yapay Zekâdan İstenecek Sonuç

Model fotoğrafı analiz ederek şunları tahmin etmelidir:

- Fotoğraftaki yiyecekler, Her yiyeceğin yaklaşık miktarı veya porsiyonu, Her yiyeceğin tahmini kalorisi, Toplam kalori, Protein, Karbonhidrat, Yağ, Health score, Analizle ilgili kısa açıklamaModelden serbest metin yerine düzenli JSON çıktısı istenmelidir.

Örnek:

```
{
  "foods": [
    {
      "name": "Pancakes",
      "quantity": "3 pieces",
      "calories": 420,
      "protein": 9,
      "carbs": 68,
      "fat": 12
    },
    {
      "name": "Blueberries",
      "quantity": "50 grams",
      "calories": 29,
      "protein": 0.4,
      "carbs": 7,
      "fat": 0.2
    }
  ],
  "totalCalories": 449,
  "totalProtein": 9.4,
  "totalCarbs": 75,
  "totalFat": 12.2,
  "healthScore": 7,
  "summary": "A carbohydrate-heavy breakfast with fruit."
}
```

6. Prompt Mantığı

Backend, modele açık kurallar içeren bir prompt göndermelidir.

Örnek: Analyze the uploaded meal image. Identify every visible food item and estimate its portion size.

Return:

- food name
- estimated quantity
- estimated calories
- protein
- carbohydrates
- fat
- total nutrition values
- a health score from 1 to 10
- a short explanation

Return only valid JSON.

Be clear that every value is an estimate based on the visible image.
Do not claim medical certainty.

Modelin tabakta görünmeyen yağ, sos, şeker veya içerikleri kesin olarak bilemeyeceğini unutma.

7. Sonuç Ekranı

Analiz tamamlandığında kullanıcıya şu bilgiler gösterilmelidir:

- Fotoğraftaki yiyecekler, Her yiyeceğin yaklaşık miktarı veya porsiyonu, Her yiyeceğin tahmini kalorisi, Toplam kalori, Protein, Karbonhidrat, Yağ, Health score, Analizle ilgili kısa açıklama

Sonuç ekranında şu butonlar bulunmalıdır:

- **Fix Results**
 - **Save Meal**
 - **Scan Again**
 - **Download**
 - **Share**
-

8. Sonuçları Düzeltme

Yapay zekâ yanlış yemek veya porsiyon tahmin edebilir.

Bu nedenle kullanıcı:

- Yiyeceğin adını değiştirebilmeli
- Porsiyonu değiştirebilmeli
- Kalori ve makroları değiştirebilmeli
- Yanlış yiyeceği silebilmeli
- Yeni yiyecek ekleyebilmeli

Kullanıcı düzeltme yaptığında toplam değerler yeniden hesaplanmalıdır.

Supabase'e yapay zekânın ilk cevabı değil, kullanıcının onayladığı son sonuç kaydedilmelidir.

9. Supabase Kullanımı

Bu projede üç Supabase özelliği kullanılacaktır:

Supabase Auth

Magic Link ile giriş ve çıkış.

Supabase Storage

Yemek fotoğraflarını saklamak.

Supabase Database

Analiz sonuçlarını ve öğün geçmişini saklamak.

Kaydedilebilecek bilgiler:

- `id`
- `user_id`
- `meal_type`
- `image_url`
- `foods`
- `total_calories`
- `protein`
- `carbs`
- `fat`
- `health_score`
- `created_at`

Her kayıt giriş yapan kullanıcıya ait olmalıdır.

10. Geçmiş Öğünler ve Günlük Toplamlar

Uygulamada **Meal History** bölümü bulunmalıdır.

Her geçmiş öğün kartında:

- Yemek fotoğrafı
- Öğün türü
- Toplam kalori
- Protein, karbonhidrat ve yağ
- Oluşturulma zamanı

bulunmalıdır.

Ayrıca kullanıcının o gün kaydettiği tüm öğünlerden:

- Günlük toplam kalori
- Günlük toplam protein
- Günlük toplam karbonhidrat
- Günlük toplam yağ

hesaplanıp gösterilmelidir.

11. İndir ve Paylaş

Kullanıcı **Download** butonuna bastığında yalnızca yemek fotoğrafı indirilmemelidir.

Uygulama tek bir paylaşım görseli oluşturmalıdır.

Bu görselde:

- Yemek fotoğrafı
- Tespit edilen yiyecekler
- Toplam kalori
- Protein
- Karbonhidrat
- Yağ
- Health score
- Uygulamanın adı

Bulunmalıdır.

Örnek:

Breakfast

Pancakes with blueberries

615 kcal, Protein: 11 g, Carbs: 93 g, Fat: 21 g

Health Score: 7/10

Share butonu desteklenen cihazlarda cihazın paylaşım menüsünü açabilir. Desteklenmeyen cihazlarda kullanıcı indirilen görseli manuel olarak paylaşabilir.

Arayüzde Bulunması Gerekenler

1. Proje başlığı ve kısa açıklama
2. Magic Link sign up / login alanı
3. Fotoğraf yükleme
4. Kamerayla fotoğraf çekme
5. Öğün türü seçimi
6. Analyze Meal butonu
7. Loading ve hata durumları
8. Analiz sonuçları
9. Sonuçları düzeltme alanı
10. Save Meal butonu
11. Download ve Share butonları
12. Günlük toplamalar
13. Meal History bölümü
14. Logout butonu
15. Mobil uyumlu tasarım
16. Tahmin uyarısı

API Anahtarı ve Güvenlik

fal API anahtarı `.env` dosyasında saklanmalıdır:

```
FAL_KEY=...
```

Supabase bilgileri de `.env` içinde bulunmalıdır:

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=...
```

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=...
```

`.env`, `.gitignore` içinde bulunmalıdır.

fal API anahtarı frontend kodunda kullanılmamalıdır.

Git ve Deploy

Bu proje:

- Yeni bir repo olarak hazırlanmalı
- GitHub'a push edilmeli
- Vercel ile deploy edilmeli
- Supabase Auth redirect URL'leri canlı Vercel adresine göre ayarlanmalı
- Vercel environment variable'ları eklenmeli
- Masaüstü ve mobilde test edilmelidir

Vercel'e eklenecek değişkenler:

```
FAL_KEY
```

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL
```

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY
```

Zorunlu Gereksinimler

1. Kullanıcı Magic Link ile giriş yapabilmelidir.
2. Kullanıcı çıkış yapabilmelidir.
3. Kullanıcı fotoğraf yükleyebilmelidir.
4. Kullanıcı kamerayla fotoğraf çekebilmelidir.
5. Kullanıcı öğün türünü seçebilmelidir.
6. Fotoğraf [openrouter/router/vision](#) üzerinden analiz edilmelidir.
7. [openai/gpt-5.6-sol-pro](#) modeli kullanılmalıdır.
8. Tespit edilen yiyecekler gösterilmelidir.
9. Kalori, protein, karbonhidrat ve yağ gösterilmelidir.
10. Health score gösterilmelidir.
11. Kullanıcı sonuçları düzeltebilmelidir.
12. Öğün Supabase'e kaydedilmelidir.
13. Fotoğraf Supabase Storage'a yüklenmelidir.
14. Kullanıcı yalnızca kendi geçmişini görmelidir.
15. Günlük toplamalar gösterilmelidir.
16. Download ve Share özellikleri bulunmalıdır.
17. İndirilen görsel fotoğrafı ve analiz sonuçlarını birlikte içermelidir.
18. Tahmin ve sağlık uyarısı gösterilmelidir.
19. Loading ve hata durumları bulunmalıdır.
20. API anahtarı frontend kodunda bulunmamalıdır.
21. Proje GitHub'a push edilmelidir.
22. Proje Vercel'e deploy edilmelidir.
23. Uygulama mobilde düzgün çalışmalıdır.